

广州大学研究生学位论文中期报告表

研究生姓名	王克	所在学院	计算机科学与网络工程学院	导师	朱恩强	学号	2112406169
专业	软件工程		研究方向		人工智能		
论文题目：通过有效性感知 Transformer 解决约束满足问题							
论文工作中期报告时间：2026.5.25				地点：A3-308			
参加论文中期报告教师（要求副高以上职称的教师不少于三人）签名：							
论文工作情况（包括已取得的阶段性结果和存在的问题，下一步的工作计划等）： 本项目自启动以来进展顺利，已圆满完成核心算法设计、全量对比实验及底层机制解析，取得了一系列突破性的阶段成果。我们创新性地提出了一种融合关系结构偏置与约束投影的参数高效型递归推理架构。该模型有效克服了传统大语言模型在严密逻辑推理中易产生幻觉的缺陷，通过结合 QK-Norm 稳定深层递归操作，在经典的 9x9 数独基准测试上实现了 99.94% 的 SOTA 求解精度。尤其值得一提的是其卓越的数据效率：在极限剔除冗余数据的条件下，仅需 10% 的训练样本即可高效收敛，结合数据增强后更高达 99.80%。此外，该架构展现出了极强的通用求解器潜质，在无需修改网络主体架构的前提下，成功跨尺度、跨规则迁移至 16x16 复杂数独、10x10 二元谜题及 Erdős-Rényi 随机图着色等异构组合优化问题中。通过引入注意力距离与预测熵坍塌的动力学监测，以及 t-SNE 潜在流形可视化，我们从白盒视角深刻证实了模型已成功滤除表面几何与数值噪声，掌握了真正的逻辑拓扑不变性。尽管在中小规模约束推理上效果拔群，但本研究在推进中仍面临几项理论与工程挑战：探索性辅助约束损失易与主目标引发严重的梯度冲突，模型目前高度依赖人工预定义的离散关系矩阵，尚缺乏从非结构化场景中自动提取潜在关系图的能力。针对上述成果与局限，下一阶段的核心工作将全面转向高水平学术论文的撰写，目标直指国际顶级 AI 会议（如 ICLR/NeurIPS 等）。我们将重点完善架构优越性的理论推导，同步推进核心实验代码的规范化重构及自建高难度数据集的开源部署，以高标准落实成果的可复现性，并计划在后续研究中探索稀疏注意力机制以攻克大尺度计算瓶颈。 研究生签名：年 月 日							

导师、专家意见（对论文文献的掌握，论文研究的可靠性、科学性、预计结果，存在的主要问题等提出意见或建议）：

该生在项目执行期间展现了极为深厚的学术功底与前瞻性的科研视野。在文献调研方面，准确把握了传统符号逻辑求解器与当前主流大模型（LLMs）在严密约束推理任务中易陷入“模式记忆”与“逻辑幻觉”的核心痛点，巧妙地将结构化归纳偏置

（Structural Inductive Bias）与神经网络的连续表征学习相融合，理论立意极高。本研究的科学性、严谨性与系统性值得高度肯定，该生不仅成功构建了极具参数效率的 CSP-RSB 架构，以仅 10% 的训练数据在经典的 9x9 数独基准上实现了 99.94% 的 SOTA 精度，更通过极限消融实验与跨领域任务（16x16 复杂数独、二元谜题、随机图着色）的零门槛泛化，充分印证了该架构作为通用约束满足问题求解器的强悍鲁棒性。尤为难得的是，研究拒绝了深度学习的“黑盒”范式，创造性地引入注意力空间扩张与预测熵坍塌的联合动力学监测，并借助 t-SNE 潜在流形可视化，从物理机制的底层深刻揭示了模型剥离表面噪声、实现逻辑拓扑“流形坍塌”的本质过程，这一系列定性分析与定量分析极具学术穿透力。针对中期报告中指出的后续挑战，建议在论文定稿时做进一步的理论升华：首先，对于“辅助约束损失引发梯度冲突”的现象，应从优化流形与梯度正交性的高度进行数学剖析，将其转化为“架构内生偏置已实现约束完备性，无需后验惩罚”的强有力反证；其次，面对全局自注意力结合时间步展开所带来的

计算复杂度瓶颈，建议在局限性探讨中主动引入对大尺度稀疏图注意力机制的前瞻性讨论，彰显客观务实的科研态度。综合来看，该项目的核心算法与验证实验已高度完备，不仅预计能产出高价值的开源资产，其核心成果已完全具备冲击 ICLR、NeurIPS 等国际顶级人工智能会议的实力。建议下一阶段将工作重心全面战略性地转移至高水平全英文学术论文的撰写、逻辑主线的串联与核心图表的精细打磨上。同意按原定研究计划全速推进。

导师签名：

年 月 日